

三角函數全

1. 在極坐標平面圖上，標出下列各題中之 A 與 B 點，並求 $\overline{AB}$ 之長：

(1) A 點的極坐標為 $[1, 30^\circ]$ ， B 點的極坐標為 $[2, 210^\circ]$ 。

(2) A 點的極坐標為 $[3, 60^\circ]$ ， B 點的極坐標為 $[4, 180^\circ]$ 。

答案：(1) 3；(2) $\sqrt{37}$

2. $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = 7$ ， $\overline{AC} = 5$ ， $\angle A = 120^\circ$ ，若 D 在 $\overline{BC}$ 上且 $\overline{AD}$ 平分 $\angle BAC$ ，求 $\overline{AD}$ 之長。

$\frac{35}{12}$

答案： $\frac{35}{12}$

3. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $\overline{AB} = 1 + \sqrt{3}$ ， $\overline{BC} = 2$ ， $\overline{CA} = \sqrt{2}$ ，試求 $\angle A$ ， $\angle B$ 與 $\angle C$ 。

答案： $\angle A = 45^\circ$ ， $\angle B = 30^\circ$ ， $\angle C = 105^\circ$

4. 設 $\triangle ABC$ 中， $\angle A = 120^\circ$ ， $\overline{AC} = 3$ ， $\overline{AB} = 6$ ， $\angle A$ 之平分線交 $\overline{BC}$ 於 D ，求：

(1) $\overline{BC}$ 長度。

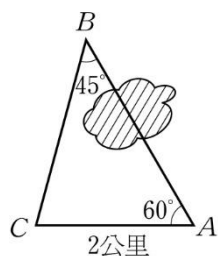
(2) $\overline{AD}$ 長度。

(3) $\overline{BC}$ 邊上之中線長。

答案：(1) $3\sqrt{7}$ ；(2) 2；(3) $\frac{3}{2}\sqrt{3}$

5. 如附圖，某人欲測量 A 和 B 兩點的距離，先測得 $\overline{AC} = 2$ 公里， $\angle CAB = 60^\circ$ ， $\angle CBA = 45^\circ$ ，求

$\overline{AB}$ 之長。 $(\sin 75^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4})$



答案： $(\sqrt{3} + 1)$ 公里

6. $\triangle ABC$ 中， a 、 b 、 c 依次為 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 之對邊長，若 $a \cos A = b \cos B$ ，試判定 $\triangle ABC$ 之形狀。

答案：等腰三角形或直角三角形

7. $\triangle ABC$ 中三邊長上的高為 $h_a=6$, $h_b=4$, $h_c=3$, 試求:

(1) $\sin A : \sin B : \sin C$ 。

(2) $\triangle ABC$ 的面積。

答案: (1) $2 : 3 : 4$; (2) $\frac{16\sqrt{15}}{5}$

8. 如附圖, $\triangle ABC$ 的三邊長為 $\overline{AB}=3$, $\overline{AC}=5$, $\overline{BC}=7$, 求:

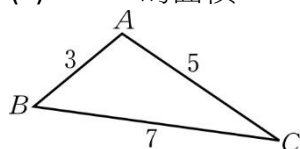
(1) $\sin A : \sin B : \sin C$ 。

(2) 最大內角之餘弦值。

(3) $\sin A$ 。

(4) $\triangle ABC$ 外接圓的半徑。〔提示: 利用 $\frac{a}{\sin A} = 2R$ 。〕

(5) $\triangle ABC$ 的面積。



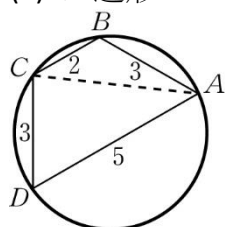
答案: (1) $7 : 5 : 3$; (2) $-\frac{1}{2}$; (3) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; (4) $\frac{7\sqrt{3}}{3}$; (5) $\frac{15\sqrt{3}}{4}$

9. 如附圖, 已知圓內接四邊形 $ABCD$ 中, $\overline{AB}=3$, $\overline{BC}=2$, $\overline{CD}=3$, $\overline{DA}=5$, 試求:

(1) $\angle B$ 。

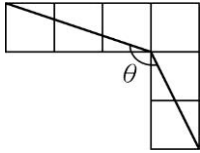
(2) $\overline{AC}$ 之長。

(3) 四邊形 $ABCD$ 的面積。



答案: (1) 120° ; (2) $\sqrt{19}$; (3) $\frac{21\sqrt{3}}{4}$

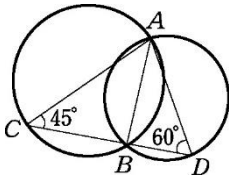
10. 如附圖，設每小格皆為正方形，求 $\cos\theta$ 之值。



$$\frac{\sqrt{2}}{2}$$

答案：—

11. 有大小兩圓相交於 A, B 兩點，如附圖，過 B 點有一直線交大圓於 C 點，交小圓於 D 點，且 $\angle ACD = 45^\circ$ ， $\angle ADC = 60^\circ$ ，求大小兩圓的面積比。

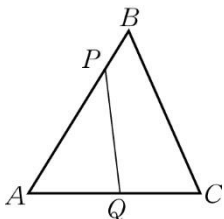


答案：3 : 2

12. 設 $\triangle ABC$ 中， $\angle B = 105^\circ$ ， $\angle C = 60^\circ$ ， $\overline{BC} = \sqrt{3} - 1$ ，求 $\angle A$ 及 $\overline{AB}$ ， $\overline{AC}$ 之長。(已知 $\sin 15^\circ = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$ ， $\cos 15^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$)

答案：15°， $\sqrt{6}$ ， $\sqrt{3} + 1$

13. 在 $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = 10$ ， $\overline{AC} = 9$ ， $\cos A = \frac{3}{5}$ 。若 P, Q 兩點分別在 $\overline{AB}$ ， $\overline{AC}$ 上，使得 $\triangle APQ$ 之面積為 $\triangle ABC$ 之面積的一半，求 $\overline{PQ}$ 的最小值。[提示：求 $\overline{AP} \times \overline{AQ}$ ，並考慮 $\overline{AP}^2 + \overline{AQ}^2$ 與 $\overline{AP} \times \overline{AQ}$ 的關係。]



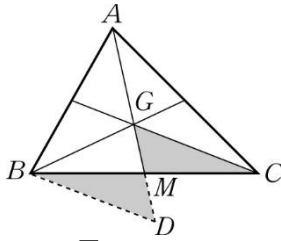
答案：6

14. 設 $\triangle ABC$ 三邊 $\overline{BC}$ ， $\overline{CA}$ ， $\overline{AB}$ 上的中線長分別為5，6，7，求 $\triangle ABC$ 的面積。

〔提示：如圖， G 為 $\triangle ABC$ 的重心， M 為 $\overline{BC}$ 的中點，

(1) 延長 $\overline{GM}$ 至 D ，使 $\overline{MD} = \overline{GM}$ ，則 $\triangle BDM \cong \triangle CGM$ 。

(2) $\overline{AG} = \frac{2}{3} \overline{AM}$ 。〕



答案： $8\sqrt{6}$

15. 設 $\triangle ABC$ 中，以 a ， b ， c 分別表示 $\overline{BC}$ ， $\overline{CA}$ ， $\overline{AB}$ 之長。

(1) 若 $(a+b+c)(b+c-a)=bc$ ，求 $\angle A$ 。

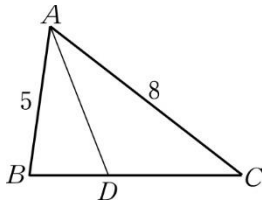
(2) 若 $(b+c):(c+a):(a+b)=5:6:7$ ，求 $\sin A:\sin B:\sin C$ 與 $\cos A$ 。

答案：(1) 120° ；(2) $4:3:2$ ， $-\frac{1}{4}$

16. 設 $\triangle ABC$ 的三邊長為 a 、 b 、 c ，且 a 、 b 、 c 為方程式 $x^3 - 14x^2 + 62x - 88 = 0$ 的三根，求 $\triangle ABC$ 的面積。

答案： $\sqrt{21}$

17. 設 $\triangle ABC$ 中， $\angle A = 60^\circ$ ， $\overline{AB} = 5$ ， $\overline{AC} = 8$ ， $\angle BAC$ 之角平分線交 $\overline{BC}$ 於 D 點，如附圖，試求 $\overline{AD}$ 之長。〔提示： $\triangle ABD$ 的面積 $+$ $\triangle ACD$ 的面積 $=\triangle ABC$ 的面積。〕



答案： $\frac{40\sqrt{3}}{13}$

18. 在一鐵塔的正西地面 A 點測得塔頂 P 的仰角為 45° ，在塔的南 60° 東地面 B 點測得 P 的仰角為 30° ，若 $\overline{AB} = 20\sqrt{7}$ 公尺，求塔高。

答案：20 公尺

19. 某大樓上有一座塔，塔高 18 公尺，在觀測點 A ，測得塔頂仰角為 56° ，塔底仰角為 50° ，若 A 點到地面的高度為 1 公尺，則塔底離地面高為何？
($\tan 50^\circ \approx 1.192$ ， $\tan 56^\circ \approx 1.483$ ，取整數近似值)

答案：75 公尺

20. 在坐標平面上，試問點 $P(\tan 1280^\circ, \cos(-208^\circ))$ 落在第幾象限？

答案：四

21. 設 $270^\circ < \theta < 360^\circ$ ，求 $\sqrt{\cos^2 \theta} + \sqrt{(1 - \cos \theta)^2}$ 之值。

答案：1

22. $A = \sin 347^\circ$ ， $B = \cos 289^\circ$ ， $C = \tan 1001^\circ$ ， $D = \sin(-80^\circ)$ ，試比較 A ， B ， C ， D 的大小。

答案： $B > A > D > C$